

自适应练习：tan 型函数的周期

三角函数 · 周期公式 $T = \pi / |\omega|$

练习说明

本组只练一个核心动作：从解析式 $y = \tan(\omega x + \varphi)$ 中找到 x 前面的系数 ω ，代入 $T = \pi / |\omega|$ 求出最小正周期。

记住：只看 ω ，不管 φ 。

第 1 题：基础识别

求下列函数的最小正周期：

(1) $y = \tan(3x)$

(2) $y = \tan(x/2)$

提示一

先找到自变量 x 前面的系数 ω ，第 (1) 题的 ω 是几？第 (2) 题呢？

提示二

用公式 $T = \pi / |\omega|$ 。第 (1) 题 $\omega = 3$ ， $T = \pi/3$ ；第 (2) 题 $\omega = 1/2$ ， $T = \pi/(1/2) = 2\pi$ 。

① 写出每题的 ω ：

② 代入 $T = \pi / |\omega|$ ：

③ 写出最终答案：

第 2 题：平移干扰

求下列函数的最小正周期：

(1) $y = \tan(2x - \pi/3)$

(2) $y = \tan(-4x + 5)$

提示一

加号后面的数 ($-\pi/3$ 、 $+5$) 会不会影响周期？找 ω 时只看 x 前面的系数。

提示二

第 (1) 题 $\omega = 2$ ， $T = \pi/2$ ；第 (2) 题 $\omega = -4$ ，别忘了取绝对值， $T = \pi/|-4| = \pi/4$ 。

① 写出每题的 ω （注意正负号）：

② 代入 $T = \pi/|\omega|$ ：

③ 写出最终答案：

第 3 题：跨函数对比

求下列函数的最小正周期：

(1) $y = \sin(2x + 1)$

(2) $y = \cos(2x + 1)$

(3) $y = \tan(2x + 1)$

比较三个结果，你发现了什么？

提示一

三个函数的 ω 相同（都是 2），但函数类型不同。回忆它们各自的基础周期。

提示二

$\sin$ 和 $\cos$ 基础周期 $2\pi \rightarrow T = 2\pi/2 = \pi$ ； $\tan$ 基础周期 $\pi \rightarrow T = \pi/2$ 。平移量 +1 三个题都不影响。

① 分别写出三种函数的基础周期：

② 代入各自的周期公式：

③ 写出三个答案并比较：

第 4 题：含参变式

已知 $y = \tan(\omega x + \pi/6)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 2π ，求 ω 的值。

提示一

周期公式 $T = \pi/|\omega|$ 中，已知 $T = 2\pi$ ，反过来求 ω 。

提示二

$$2\pi = \pi/\omega \rightarrow \omega = \pi/(2\pi) = 1/2。$$

① 写出周期公式：

② 代入已知 $T = 2\pi$ ，解方程求 ω ：

③ 检查 $\omega > 0$ 的条件并写出答案：

参考答案

第 1 题

(1) $\omega = 3$, $T = \pi/|3| = \pi/3$

(2) $\omega = 1/2$, $T = \pi/|1/2| = \pi \div (1/2) = 2\pi$

第 2 题

(1) $\omega = 2$, $T = \pi/|2| = \pi/2$ ($-\pi/3$ 不影响周期)

(2) $\omega = -4$, $T = \pi/|-4| = \pi/4$ ($+5$ 不影响周期)

第 3 题

(1) $y = \sin(2x+1)$: 基础周期 2π , $T = 2\pi/|2| = \pi$

(2) $y = \cos(2x+1)$: 基础周期 2π , $T = 2\pi/|2| = \pi$

(3) $y = \tan(2x+1)$: 基础周期 π , $T = \pi/|2| = \pi/2$

发现: ω 相同时, $\sin$ 和 $\cos$ 周期相同, $\tan$ 的周期是它们的一半。

第 4 题

$$T = \pi/|\omega| = \pi/\omega \quad (\text{因为 } \omega > 0)$$

$$\pi/\omega = 2\pi \rightarrow \omega = \pi/(2\pi) = 1/2$$

满足 $\omega > 0$, 所以 $\omega = 1/2$ 。